

Cursul 5

Metoda lui Gauss-Seidel

Metoda lui Gauss-Seidel

$$Ax = b$$

$$\text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn}) \quad a_{ii} \neq 0$$

$$A = L + D + U \quad (L + D + U)x = b$$

$$(L + D)x = b - Ux$$

$$\Rightarrow (L + D)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}$$

$$x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T =$$

$$\Rightarrow Dx^{(k+1)} = b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)}$$

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)})$$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

Teorema : Daca mat A e diagonal dominant, adica $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ si daca $\sum_{i=1}^n |a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ atunci metoda lui Gauss-Seidel converge catre unica solutie a sistemului

Metoda relaxarilor succesive (generalizarea metodei lui Gauss-Seidel)

$Ax = b$, luam $\omega \neq 0$
 $\omega Ax = \omega b$ - are ac. solutie cu a sist. initial

$$\omega A = \omega L + \omega D + \omega U = L + \omega D - (1-\omega)L + \omega U - (L + \omega D) = [(1-\omega)L - \omega U]$$

$$(L + \omega D)x = [(1-\omega)L - \omega U]x + b$$

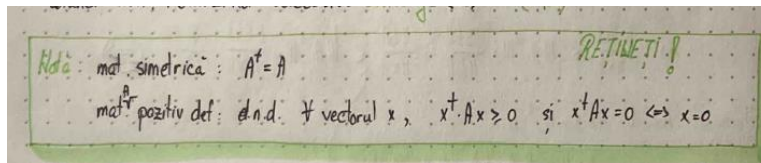
$$(L + \omega D)x^{(k+1)} = [(1-\omega)L - \omega U]x^{(k)} + b$$

$$\Rightarrow \omega D x^{(k+1)} = b + [(1-\omega)L - \omega U]x^{(k)} - Lx^{(k+1)}$$

$$x^{(k+1)} = \frac{D^{-1}b}{\omega} + D^{-1}[(1-\omega)L - \omega U]x^{(k)} - D^{-1}Lx^{(k+1)}$$

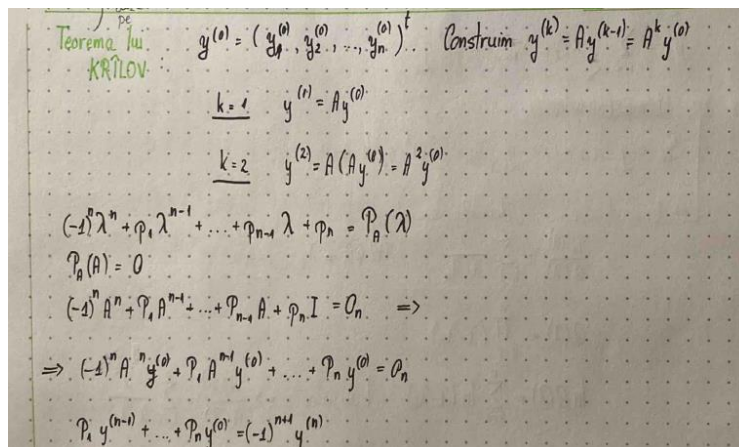
$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \cdot \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} x_j^{(k+1)} a_{ij} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

Teorema lui Kahan: Daca matricea A e p matrice simetrica si pozitiv definita atunci metoda relaxarilor succesive converge $\Leftrightarrow w \in (0,2)$

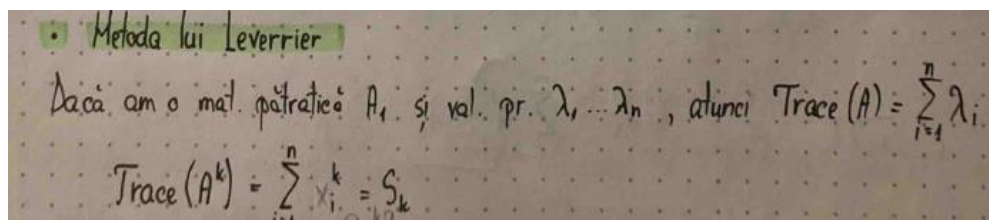


Polinom caracteristic: $P_A(x) = \det(A - \lambda I)$

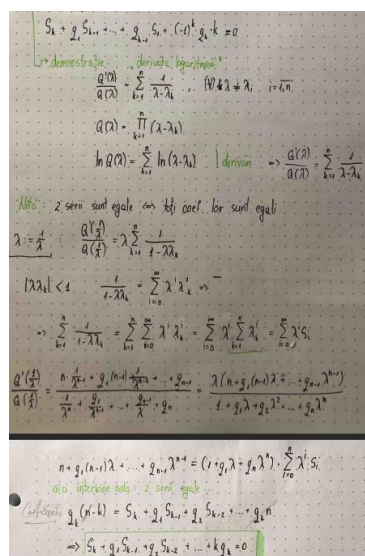
Teorema CAYLEY-HAMILTON: Orice mat patratica isi verifica polinomul caracteristic, adica: $P_A(A) = O_n$.



Metoda lui Leverrier



Lema Newton



Algoritmul lui Souriem-Fadeer

$$g_1 = -G_1 = \text{Tr}(A)$$

$$g_2 = -\frac{1}{2} \left(\text{Tr}(A^2 + g_1 A) \right)$$

Cursul 6: Interpolarea funcțiilor prin polinoame

Teorema Lagrange :

TEOREMA (LAGRANGE): Unicul polinom $P \in \Pi_n$ care interpoalează funcție f se poate scrie ca $P(x) = L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$, $l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$

Dem.: $L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x_k) = f(x_k)$
 $l_i(x_k) = \delta_{i,k}$

Pentru orice x , exceptând x_i , $l_i(x)$ se anulează.

$l_i(x_i) = 1$; $l_i(x_k) = 0$

$L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x_i) = \sum_{k=0}^n l_i(x_k) f(x_k) = \sum_{k=0}^n \delta_{i,k} f(x_k) = f(x_i)$

Să observăm că $l_i(x) = \frac{l(x)}{l'(x_i)(x-x_i)}$, cu $l(x) = \prod_{k=0}^n (x-x_k)$

$l_i(x) = \frac{l(x)}{(x-x_i)l'(x_i)}$; $l'(x) = (x-x_0)\dots(x-x_n) + (x-x_0)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n) + \dots + (x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$

$l'(x_i) = (x_i-x_0)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)$

Restul în interpolarea polinomială (Lagrange)

TEOREMA: Dacă funcția f este de clasă C^{n+1} pe I , unde I conține punctele x_i ,

($f \in C^{n+1}(I)$, $x_i \in I$, $i = \overline{0, n}$)

atunci $\exists \theta \in (\min_{i=\overline{0, n}}(x_i), \max_{i=\overline{0, n}}(x_i))$ a.î. $f(x) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x-x_i)$

$$g(x) = 0$$

Ținem minte din Consecința Teoremei lui Rolle (a x1-a) că:

$$f(a) = f(b) \quad \exists c \in (a, b) \text{ cel puțin un punct a.î. } f'(c) = 0$$

Corolar: Dacă $f \in C^\infty(I)$ și dacă are derivatele uniform mărginite, atunci șirul de derivate Lagrange $(L_n(f; x_0, \dots, x_n))$ converge ^{uniform} la f .

$\exists H > 0 \quad \|f^{(k)}\|_\infty = \max_{x \in I} |f^{(k)}(x)| \leq H, \quad (\forall) k \in \mathbb{N}$

Teorema lui Faber-Bernstein și Polinomul lui Lagrange sens sub Forma lui Newton

Oricare ar fi matricea de noduri, $\exists$ o fel: continuă f pt. care șirul de polinoame Lagrange diverge pe intervalul I mărginit (unde se găsesc nodurile x_i).

Fie f pentru care $f(x_i), i=0, n, \quad x_i \in I$.

Def: S.n. diferență divizată a fel f pe nodurile $x_0, x_1, \dots, x_n$ coeficientul lui x_n din polinomul de interpolare al lui Lagrange.

Notatie: $a_n = [x_0, \dots, x_n, f] = f[x_0, \dots, x_n]$
Notatie de Cluj, nra. Popovici

$L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) - L_{n-1}(f; x_0, \dots, x_{n-1})(x) = (x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) \cdot f[x_0, \dots, x_n]$
coef. lui x_n din primul termen L_n

$L_k(f; x_0, \dots, x_k); \quad L_n(f) - L_k(f) = (x - x_0) \dots (x - x_{k-1}) f[x_0, \dots, x_k] \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^n (L_k(f) - L_{k-1}(f)) = \sum_{k=1}^n (x - x_0) \dots (x - x_{k-1}) \cdot f[x_0, \dots, x_k]$
suma telescopica (de 2 termeni consecutivi)

$L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = \sum_{k=0}^n (x - x_0) \dots (x - x_{k-1}) f[x_0, \dots, x_k]$
Polinomul lui Lagrange scris sub FORMĂ LUI NEWTON

Formula de medie a lui Cauchy

TEOREMA: Formula de medie a lui Cauchy $\rightarrow$ pt. diferențe divizate

Dacă $x_0, \dots, x_n$ și $f \in C^n(I), x_i \in I$, atunci există $\theta \in (\min x_i, \max x_i)$ așa încât $[x_0, x_1, \dots, x_n, f] = \frac{f^{(n)}(\theta)}{n!}$ $n=1 \quad [x_0, x_1] = f'(\theta)$

BRUNNEN **ABS!** Formula generalizează Formula lui Lagrange.

Nota: $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(\theta)$ *teorema lui Lagrange*

Curs 7 Interpolare Hermite

$x_0, \dots, x_n$ $f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(i_0)}(x_0)$
 $f(x_1), f'(x_1), \dots, f^{(i_1)}(x_1)$
 $f(x_n), f'(x_n), \dots, f^{(i_n)}(x_n)$
 $i_0 + i_1 + \dots + i_n = n+1$
 m
 Ne ocupăm de cazul în care cunoaștem $f(x_i), f'(x_i)$, $i = \overline{0, n}$ interpolare cu noduri duble.
 $2n+2$
T1 Dacă $x_i \neq x_j$, $i = \overline{0, n}$, atunci $\exists!$ H_{2n+1} a.i.
 $H_{2n+1}(x_i) = f(x_i)$, $H'_{2n+1}(x_i) = f'(x_i)$

T2 Fie f o funcție de clasă C^{2n+2} pe intervalul a, b .
 $f \in C^{2n+2}[a, b]$
 Fie $x_i \in [a, b]$ noduri, $i = \overline{0, n}$.
 Atunci $\exists \theta \in (\min\{x, x_0, \dots, x_n\}, \max\{x, x_0, \dots, x_n\})$ așa încât

$$f(x) - H_{2n+1}(f)(x) = \ell^2(x) \frac{f^{(2n+2)}(\theta)}{(2n+2)!}, \text{ pt. orice } x \in [a, b].$$

$$B_i = \frac{1}{\ell'^2(x_i)}$$

$$A_i = -\frac{\ell''(x_i)}{\ell'^3(x_i)}$$

$$C_i = \frac{1}{\ell'^2(x_i)}$$

T3 Dacă f este indefinit derivabilă și are derivatele uniform mărginite,
 atunci $H_{2n+1}(f) \xrightarrow[\text{c\atru}]{\text{convergență uniformă}} f$

$$|\omega(x)| \leq \frac{M \cdot (b-a)^{2n+2}}{(2n+1)!}$$

Curs 8 Functii Spline

Def. Fie o diviziune a lui $[a, b]$, $\Delta_n: a < x_0 < x_1 < \dots < x_n < b$.

S.n. **functie spline** relativ la diviziunea Δ_n o functie continuă cu proprietatea că restricția ei la orice interval $[x_k, x_{k+1}]$, $k = \overline{0, n-1}$ din diviziune este un polinom

- grad $P_k = k$ Spline de ordinul k

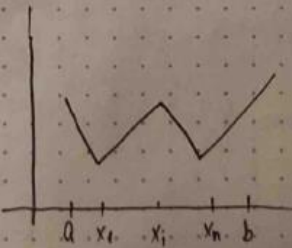
Restricția lui f la mult. A :

$f: A \rightarrow B$

$A_1 \subset A$ $f|_{A_1}: A_1 \rightarrow B$ $f|_{A_1}(x) = f(x) \quad \forall x \in A_1$

Spline de ordinul 1

- polinoame de grad cel mult 1



T4 $f(x_i)$ $i = \overline{0, n}$ $\exists!$ spline de ord. 1 relativ la Δ_n , deci $S_{\Delta_n, 1}(f)(x_i) = f(x_i)$ $i = \overline{0, n}$

$S_{\Delta_n, 1}(f)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$ Spline-uri fundamentale

T5 $\exists! g^* \in \mathcal{F}$ a. $\int_a^b [f'(x) - g^{*'}(x)]^2 dx = \inf_{g \in \mathcal{F}} \int_a^b [f'(x) - g'(x)]^2 dx$

$g^* = S_{\Delta_n, 1}(f)$

Curs 9 Formule de cuadratura

Def. Fie w o pondere. S.n. **formulă de cuadratură** relativ la ponderea w o formulă de forma:

$$\int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f), \text{ cu } x_k \in [a, b], x_k \neq x_i, i \neq k$$

$\rightarrow$ nodurile formulei de cuadratură

$$A_k \in \mathbb{R}, \quad R(f) = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad \text{restul formulei de cuadratură}$$

Cum obținem formule de cuadratură?

$$f(x) \approx L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) \quad \text{și} \quad \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n \left(\int_a^b w(x) \overbrace{l_k(x)}^{A_k} dx \right) f(x_k) + R(f)$$

polinoame fundamentale

Def. Formula de cuadratură spunem că are **gradul de exactitate** $= m \in \mathbb{N}$ dacă $R(P) = 0, \forall P \in \Pi_m$ și $R(x^{m+1}) \neq 0$

Nota: orice funcție poate fi aproximată uniform printr-un șir de polinoame

Teoremă Dacă $x_i, i = \overline{0, n}$ atunci gradul maxim de exactitate al formulei de cuadratură este $2n+1$.

Demonstrare formule de cuadratura

Dem. Pp. de o form. de c. de grad de exactitate $2n+1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow R(l^2(x)) = 0, \quad l(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

$$0 = R(l^2(x)) = \int_a^b w(x) l^2(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k l^2(x_k) = 0, \quad \text{deoarece } l \text{ se anulează în toate pct. } x_0, x_1, \dots, x_n$$

$$\int_a^b w(x) l^2(x) dx = 0 \Rightarrow l^2 = 0$$

T.2. Dacă form. de c. are gradul de exactitate $\geq n$, atunci ea este de tip interpolator.

dem. Să zicem că avem $\int_a^b w(x) f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = R(f), \quad R(P) = 0$

$$l_k \in \Pi_n$$

$$\text{Știm că } l_k(x_i) = \delta_{k,i}$$

$$\int_a^b w(x) l_k(x) dx - \sum_{i=0}^n A_i \underbrace{l_k(x_i)}_{\delta_{i,k}} \stackrel{f=l_k}{=} 0$$

$$\text{Obținem că } A_k = \int_a^b w(x) l_k(x) dx$$

T.3. Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Atunci există o singură form. de c. de grad maxim de exactitate, adică $2n+1$. Nodurile form. de c. de gr. max. de exactitate sunt rădăcinile polinomului ortogonal de grad $n+1$ relativ la ponderea w .

$$\int_a^b x^i P_{n+1}(x) w(x) dx = 0, \quad \forall i = \overline{0, n};$$

Dacă $w=1$, o venit bătaia asta, **LEGENDRE**. S-o trezită el ea:

$$P_n(x) = A_n [(x-a)^n (b-x)^n]^{(n)} \quad \text{formula lui Rodriguez pt. polinoamele lui Legendre}$$

$$w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1) \quad T_n(x) = A_n \cos(n \arccos x) = \text{polinomul lui Chebyshev}$$

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$(\cos x + j \sin x)^n = \cos nx + j \sin nx$$

$$\cos nx = \cos^n x - \binom{n}{2} \cos^{n-2} x \sin^2 x + \binom{n}{4} \cos^{n-4} x \sin^4 x \dots$$

T.4. Dacă P este un polinom ortogonal de grad n (oarecare, $\neq 0$) relativ la pond. w , atunci polinomul P are toate răd. reale, distincte și situate în (a, b) .

dem. notă: $P(x) = (x-a)^k g(x)$, $g(x) \neq 0$, $g(a) > 0$ schimbă semnul când k impar

$$\int_a^b w(x) P(x) dx = 0 \Rightarrow x_1, \dots, x_k \text{ dif. în care } P(x) \text{ schimbă semnul.}$$

$$k \leq n-1$$

$$P(x) = (x-x_1) \dots (x-x_k) g(x) \quad \begin{array}{l} \nearrow \text{răd. de ordin impar} \\ \searrow \text{răd. de ordin par} \end{array} \quad g \in \Pi_{n-k}$$

$$\int_a^b w(x) (x-x_1) \dots (x-x_k) g(x) P(x) dx = 0$$

$$\textbf{T.5} \quad \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f) \Rightarrow A_k > 0$$

Formula sau teorema dreptunghiului

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + R(f)$$

formula dreptunghiului

T.E. (Peano) Fie $f \in C^{(n+1)}[a, b]$ și $A: C^{(n+1)}[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, A - o funcțională $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow A(x^k) = 0 \quad k = \overline{0, n}; \quad A(x^{n+1}) \neq 0$. Atunci:

$$A(f) = \frac{1}{n!} \int_a^b A[(x-t)_+^n] f^{(n+1)}(t) dt \quad \text{unde } (x-t)_+ = \begin{cases} 0 & x \leq t \\ (x-t) & x > t \end{cases}$$

$$(x-t)_+^n = \begin{cases} 0 & x \leq t \\ (x-t)^n & x > t \end{cases}$$

dem. $f(x) = f(a) + \frac{(x-a)}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{1}{n!} \int_a^b (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$

$$\int_a^b (x-t)_+^n f^{(n+1)}(t) dt = \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

$$A(f) = \frac{1}{n!} \int_a^b A[(x-t)_+^n] f^{(n+1)}(t) dt$$

Corolar

COROLAR Dacă $A[(x-t)_+^n] \geq 0, \forall t \in [a, b]$, atunci $\exists$ un punct $\theta \in [a, b]$ a.î. să avem: $A(f) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!} A[(x-t)_+^n] = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} A(x^{n+1})$

Formula trapezului

Formula trapezului cu rest se scrie:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} - \frac{(b-a)^3}{12} f''(c)$$

OBS! 1. Dacă f - convexă pe $[a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx \geq (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
(rezultă din formula dreptunghiului)
Notă: f - convexă $\Rightarrow f''$ - pozitivă
 f - concavă $\Rightarrow$ neg. e invers.
2. Dacă f - concavă pe $[a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx \leq (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}$
Din 1. cuplat cu 2. $\Rightarrow \boxed{f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)}$ HASANJAN

Cursul 10 Aproximatia functiilor prin operator linear si pozitivi

Teorema Weierstrasse

$f \in C[0,1] \quad \exists P_n \in \Pi \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|f - P_n\|_{\infty} = 0$
 $P_n \Rightarrow f$

S.N. Bernstein a dat prima demonstratie constructivă, nu doar teoretică
 $B_n: C[0,1] \rightarrow \Pi_n, \quad B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right),$
 unde $b_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \rightarrow$ întâlnită la schema lui Bernoulli, scheme probabilistice, Mireea Rus
 baza Bernstein

Se observă că dacă $f \geq 0$ pe $[0,1] \Rightarrow B_n(f) \geq 0$ pe $[0,1]$

Def: $L_n: C[a,b] \rightarrow C[a,b], L_n; \quad L_n \forall f \in C[a,b] \quad f \geq 0 \rightarrow L_n(f) \geq 0$

Un sir de op. liniari si pozitivi $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s.n. sir de aproximare dacă pt. $\forall f \in C[a,b],$
 $\forall x \in [a,b], \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n f)(x)$
 Dacă limita are loc uniform, sirul s.n. de aproximare uniformă.

Teorema Popoviciu- Bohmen- Korovkn

Fie $L_n: C[a,b] \rightarrow C[a,b]$
 Condiția necesară și suficientă pt. ca sirul de operatori $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ să fie un sir de aproximare este ca $L_n e_i \xrightarrow{\text{să convergă}} e_i, \quad i=0,1,2$

Teorema Cauchy Buniakovski Schwarz

$(L_n(fg))^2 \leq L_n(f^2) \cdot L_n(g^2)$
 CAUCHY
 BUNIAKOVSKI
 SCHWARZ

$B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(x) f\left(\frac{k}{n}\right) \quad B_n(f) \Rightarrow f \quad b_{n,k}(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$

T. a) Dacă f - monotonă pe $[0,1]$, pt. $n \geq 1$, at. polinoamele lui Bernstein sunt monotone pe $[0,1]$, de aici și monotonia pe $[a,b]$ (pol. lui Bernstein păstrează monotonia)
 b) Dacă f - convexă (concavă), at. pol. lui Bernstein $B_n(f)$, pt. $n \geq 2$ sunt convexe (concave)
 OBS: Dacă (a) și (b) sunt adevărate, sirul $(B_n)_{n \geq 2}$ păstrează alura funcției

Curs 11 Curbe Beziere

Def. O curbă Bezier de grad n $B_n(t) = \sum_{k=0}^n b_{n,k}(t) P_k$

Algoritmul lui Bezier-Horner

Algoritmul lui Bezier-Horner

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

x^n	x^{n-1}	$\dots$	x^k	x^{k+1}	x^n
a_0	a_1	$\dots$	a_k	a_{k+1}	a_n
α	a_0	$a_0 + a_1$			0

Schema
lui
Horner

Bezier notează $1-t=s \Rightarrow B_n(t) = s^n P_0 + \binom{n}{1} s^{n-1} t P_1 + \dots + P_n$

$B_n(t) = s^{n-1} (s P_0 + \binom{n}{1} P_1 t + \dots) \Rightarrow$ schema lui Horner în s

Notăm $B_n(t)$ curbă cu originea în P_0 și extremitatea în P_{n-1} $P_0 \dots P_{n-1}$

T. $B_n(t) = (1-t) B_{n-1, P_0, \dots, P_{n-1}}(t) + t B_{P_1, P_2, \dots, P_n}(t)$

$B_{P_1, P_2, \dots, P_n}(t)$ originea în P_1
extremitatea în P_n

$$(1-t) B_{P_0, P_1, \dots, P_{n-1}}(t) + t B_{P_1, P_2, \dots, P_n}(t) = (1-t) \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(t) P_k + t \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(t) P_{k+1} =$$

$k+1:=k$

$$= (1-t) \sum_{k=0}^{n-1} b_{n-1,k}(t) P_k + t \sum_{k=1}^n b_{n-1,k-1}(t) P_k =$$

Paranteză

$$\left[(1-t) b_{n-1,k}(t) + t b_{n-1,k-1}(t) \right] = \binom{n-1}{k} (1-t)^{n-k} t^k + \binom{n-1}{k-1} (1-t)^{n-k+1} t^{k-1} =$$

$$= (1-t)^{n-k} t^{k-1} \left[(1-t) \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} t \right] =$$

$$= \binom{n}{k} (1-t)^{n-k} t^k = b_{n,k}(t) \text{ și e gata.}$$

Cursul 12 Metode de rezolvare a ecuațiilor neliniare

T. Banach

- folosește T. de punct fix a lui Banach

$$(X, d) \quad T: X \rightarrow X$$

Dacă T - contractie, $\exists \alpha \in (0, 1) \quad d(Tx, Tn) \leq \alpha d(x, n)$, atunci operatorul are un singur punct fix, adică $\exists! x^* \text{ a.î. } Tx^* = x^*$

$$\forall x_0 \in X, \quad x_{n+1} = Tx_n \quad x_n \rightarrow x^* \quad (\text{decî } \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x^*) = 0)$$

$$\text{Și are loc } d(x_n, x^*) \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x^0)$$

$$f(x)=0 \quad | +x \quad \Rightarrow \quad \underbrace{f(x)+x}_g = x \quad \Rightarrow \quad g(x)=x \quad \rightarrow \text{a se găsi pt. fix a lui } g$$

Am localizat g (am găsit o rădăcină...

$$g: [\alpha, \beta] \rightarrow [\alpha, \beta]. \quad \text{Vedem: când } g \text{-contractie?}$$

$$g \in C^1[\alpha, \beta]$$

$$! \quad |g'(x)| < 1, \quad \forall [\alpha, \beta] \Rightarrow g \text{ contractie}, \quad \alpha = \|g'\|_{\infty} !$$

$$|g(x) - g(y)| = |(x-y)g'(c)| \leq |x-y| \|g'\|$$

$$\|g'\| < 1 \quad \alpha = \|g'\|$$